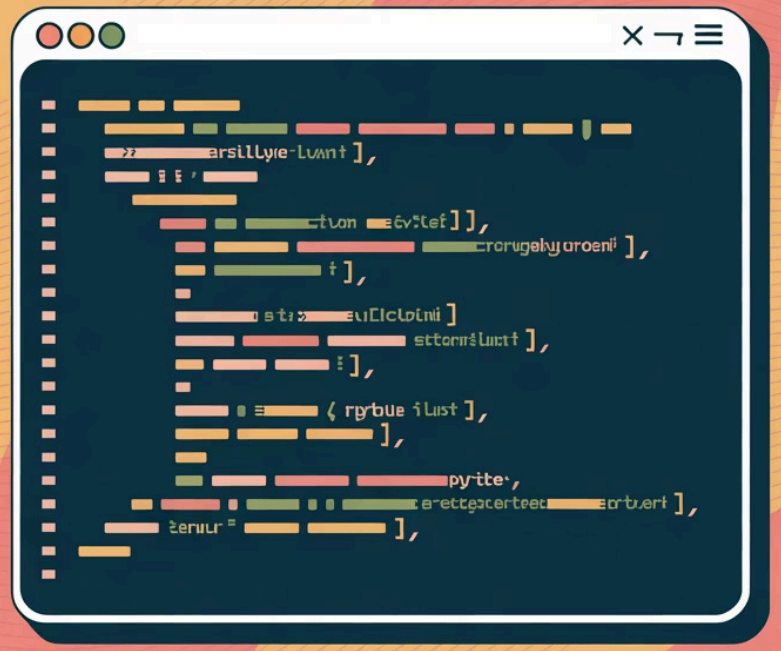
Leccion7:

Clases y Expresiones Regulares



Made with GAMMA

POO: ¿Qué es y por qué la usamos?

Modelando el Mundo Real con Código

Definición (OOP): Es un paradigma de programación que organiza el código alrededor de **Objetos** en lugar de funciones y lógica secuencial.

Foco en Análisis de Datos: Usamos la OOP para **crear nuestros propios tipos de datos** complejos que representan entidades del mundo real.

Ejemplos prácticos: un "Cliente", un "Producto", un "Reporte" o un "ModeloML".

- **Clase:** El molde o plano que define la estructura (el plano arquitectónico de un coche)
- **Objeto/Instancia:** El elemento concreto creado a partir de ese molde (el coche rojo con matrícula 1234-ABC aparcado en tu garaje)

Made with GAMMA

Clases: Atributos y Métodos

Definiendo la Estructura y el Comportamiento

Clase

Se define con la palabra clave `class`. Es la plantilla base que encapsula datos y funcionalidad.

```
class Cliente:
    #...
```

Atributos (Propiedades)

Son las variables que describen al objeto y almacenan su estado.

Ejemplos: `nombre`, `edad`, `ventas_totales`

Métodos (Comportamiento)

Son las funciones que el objeto puede realizar. Definen acciones y operaciones.

Ejemplos: `calcular_comision()`, `enviar_email()`

Made with GAMMA

El Método __init__

Dando Vida a los Objetos

Propósito del Constructor

Es un **constructor** especial que se ejecuta automáticamente cada vez que se crea un nuevo objeto (una nueva instancia de la clase).

Función Principal

Se utiliza para asignar los valores iniciales (atributos) al objeto recién creado, estableciendo su estado inicial.

El Argumento self (CONCEPTO CLAVE)

Hace referencia a la **propia instancia** del objeto que se está creando. Permite que los atributos se asignen y persistan con esa instancia específica, diferenciándola de otras.

```
class Cliente:
 def __init__(self, nombre, ciudad):
 self.nombre = nombre
 self.ciudad = ciudad
```

Made with GAMMA

BONUS: Herencia: Reutilización de Código

Clases Hija que Heredan de Clases Madre

Clase Madre (Base)

Define atributos y métodos generales que serán compartidos.

Herencia

Transmite toda la funcionalidad a las clases derivadas.

Clase Hija

Hereda todo y añade funcionalidad específica adicional.

Ventaja para Análisis de Datos

Promueve el principio DRY (Don't Repeat Yourself - No te Repitas). Podemos tener una `class Empleado` general y crear una `class Manager(Empleado)` que herede todo lo anterior y solo añada métodos específicos de gestión.

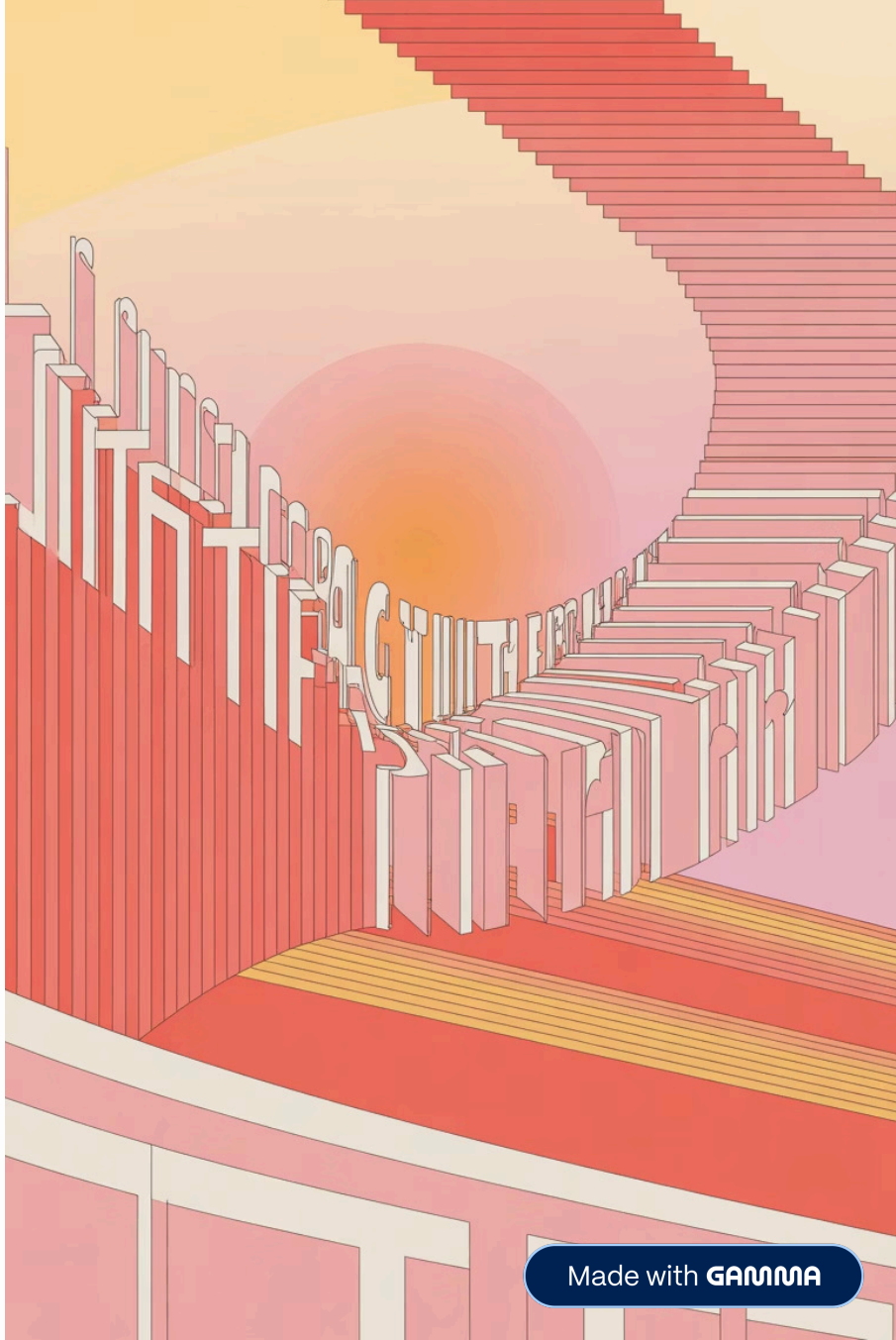
Sintaxis en Python

```
class Manager(Empleado):
 def __init__(self, ...):
 super().__init__(...)
 # Constructor de la Madre
```

Made with GAMMA

Expresiones Regulares

El motor más potente para la limpieza y extracción de datos textuales



Made with GAMMA

Expresiones Regulares (RegEx)

El Motor de Limpieza y Extracción de Datos de Texto

¿Qué son las RegEx?

Definición: Una secuencia de caracteres que forma un **patrón de búsqueda**. Es un lenguaje en sí mismo, diseñado específicamente para buscar, validar, reemplazar y dividir texto complejo.

Librería en Python: Usamos el módulo estándar `re`. Se debe importar al inicio: `import re`

Foco en Análisis de Datos (ESENCIAL)

Las RegEx son fundamentales para la **limpieza de datos en el proceso ETL**:

- Validar formatos específicos (emails, números de teléfono, DNI, códigos postales)
- Extraer información estructurada: fechas, códigos identificativos o precios de un bloque de texto libre
- Normalizar *strings* (eliminar caracteres especiales, estandarizar formatos)

Made with GAMMA

RegEx: Sintaxis Básica de Patrones

Símbolo	Significado	Ejemplo de Uso
`.`	**Cualquier** carácter (excepto salto de línea)	`a.b` coincide con acb, a5b, a@b
`*`	Cero o **más** repeticiones del patrón anterior	`a*` coincide con "", a, aa, aaa...
`+`	Una o **más** repeticiones del patrón anterior	`a+` coincide con a, aa, pero no con ""
`?`	Cero o **una** repetición (elemento opcional)	`colou?r` coincide con color o colour
`[]`	Define un **conjunto de caracteres** posibles	[0-9] (cualquier dígito), [aeiou] (vocal)
`|`	**O** lógico (alternativa)	`gato|perro` coincide con gato o perro

Made with GAMMA

RegEx: Secuencias para Categorías Comunes

Las secuencias especiales simplifican la escritura de patrones comunes, reemplazando conjuntos de caracteres largos.

\d - Dígitos

Cualquier dígito numérico

Equivale a: `[0-9]`

\w - Palabras

Cualquier carácter de palabra (letras, números y guion bajo)

Equivale a: `[a-zA-Z0-9_]`

\s - Espacios

Cualquier espacio en blanco

Incluye: espacio, tabulación, nueva línea

\b - Límites

Límite de **palabra**

Para buscar palabras completas

Negación con Mayúsculas

Las versiones en mayúsculas **niegan** la secuencia correspondiente:

- `\D`: Cualquier cosa **que no sea** un dígito
- `\W`: Cualquier cosa **que no sea** un carácter de palabra
- `\S`: Cualquier cosa **que no sea** un espacio en blanco

Made with GAMMA

RegEx en Python: Módulo re

Función re	Descripción	Resultado	Foco en DA
`re.findall(patron, texto)`	Busca **todas** las coincidencias del patrón en el texto	Una **lista** con todos los *strings* encontrados	**Extracción de Múltiples Datos** (Ej: todos los emails de un documento)
`re.search(patron, texto)`	Busca la **primera** coincidencia en **cualquier parte** del texto	Un objeto match (o None si no encuentra)	**Verificación** de si un patrón existe en el texto
`re.sub(patron, reemplazo, texto)`	Reemplaza todas las coincidencias del patrón por un nuevo texto	El *string* modificado completamente	**Limpieza y Normalización** (Ej: quitar caracteres no deseados o estandarizar)
`re.split(patron, texto)`	Divide la cadena en una lista usando el patrón como delimitador	Una lista de *strings* separados	**Tokenización** avanzada de texto para análisis

Made with GAMMA

Resumen: Construcción y Extracción

El Último Paso del Módulo 1

POO (Clases)

Te da el poder de **construir** estructuras de datos personalizadas a tu medida. Es el camino hacia proyectos grandes, escalables y fácilmente mantenibles.

RegEx

Te da el poder de **limpiar y extraer** la información vital que está oculta en cadenas de texto no estructurado con precisión quirúrgica.

> **¡Hemos cubierto las bases fundamentales!** Ahora estamos completamente preparados para abordar el módulo de tratamiento de datos con estas herramientas sólidas y profesionales en nuestro arsenal.

Made with GAMMA